

Отчёт по лабораторной работе 7

Расширенные настройки межсетевого экрана

Новичков Максим

Содержание

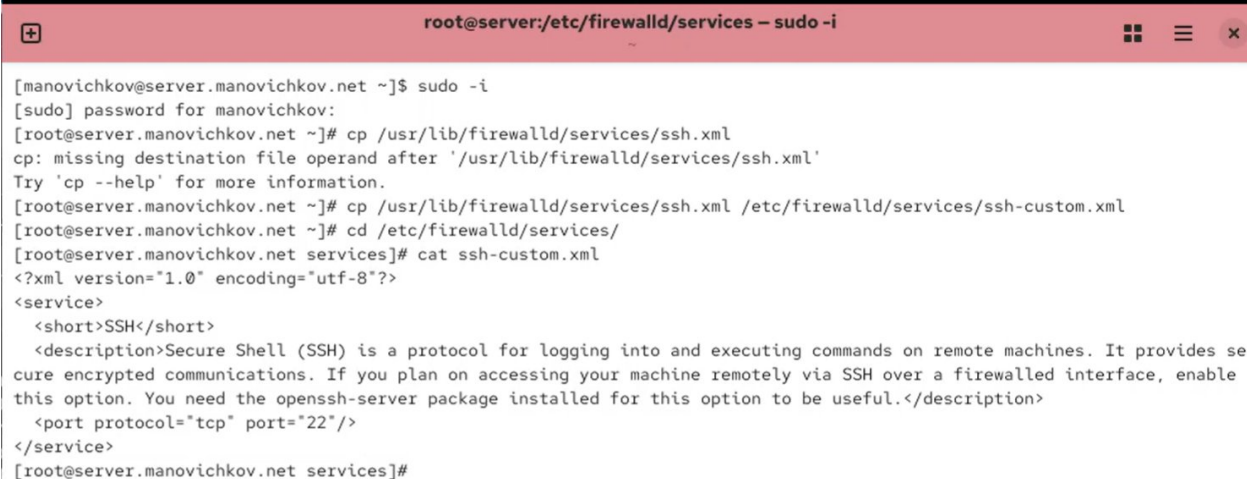
1 Цель работы

Получить навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.

2 Выполнение работы

2.1 Создание пользовательской службы Firewallld

1. Вход выполнен на виртуальной машине **server**. Получены привилегии суперпользователя с помощью команды `sudo -i`. Далее создана копия стандартного файла службы **ssh.xml** в пользовательский каталог `/etc/firewalld/services/` под именем **ssh-custom.xml**.



```
root@server:/etc/firewalld/services – sudo -i
[manovichkov@server.manovichkov.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for manovichkov:
[root@server.manovichkov.net ~]# cp /usr/lib/firewalld/services/ssh.xml
cp: missing destination file operand after '/usr/lib/firewalld/services/ssh.xml'
Try 'cp --help' for more information.
[root@server.manovichkov.net ~]# cp /usr/lib/firewalld/services/ssh.xml /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml
[root@server.manovichkov.net ~]# cd /etc/firewalld/services/
[root@server.manovichkov.net services]# cat ssh-custom.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>SSH</short>
  <description>Secure Shell (SSH) is a protocol for logging into and executing commands on remote machines. It provides secure encrypted communications. If you plan on accessing your machine remotely via SSH over a firewalled interface, enable this option. You need the openssh-server package installed for this option to be useful.</description>
  <port protocol="tcp" port="22"/>
</service>
[root@server.manovichkov.net services]#
```

Рис. 1: Создание пользовательского файла службы SSH

2. Проверено содержимое нового файла **ssh-custom.xml**. Структура файла описания службы имеет следующий синтаксис:
 - Тег `<service>` определяет начало и конец описания службы.
 - Тег `<short>` задаёт короткое имя службы, отображаемое в списках Firewallld.

- Тег <description> содержит текстовое описание назначения службы.
- Тег <port> указывает сетевой протокол (в данном случае tcp) и номер порта (22), используемый службой.

Таким образом, данный XML-файл сообщает Firewallld, что служба SSH использует TCP-порт 22 для зашифрованного удалённого подключения.

```

ssh-custom.xml [----] 33 L:[ 1+ 4 5/ 7] *(457 / 472b) 0034 0x022 [X]
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>SSH</short>
  <description>Custom Secure Shell (SSH) is a protocol for logging into and executing commands on remote machines. It prov
  <port protocol="tcp" port="2022"/>
</service>

```

Рис. 2: Исходное содержимое файла *ssh-custom.xml*

3. Файл **ssh-custom.xml** открыт для редактирования, изменено описание службы и номер порта — теперь используется порт **2022**. Таким образом создаётся модифицированная версия стандартной службы SSH.

```

[root@server.manovichkov.net services]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 anno-1800 apcupsd
aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc
bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civ
ilization-v cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc
dns dns-over-quick dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio
finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-cl
ient ganglia-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-cl
ient ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-
apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodepor
t-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt lib
virt-tls lightning-network llmnrl llmnrl-client llmnrl-tcp llmnrl-udp managesieve matrix mdns memcache minecraft minidlna mndp
mongodb mosh mountd mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata
dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pm
cd pmpoxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3nets
rv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius radsec rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-
master samba samba-client samba-dc sane settlers-history-collection sip sips slimevr slp smtp smtp-submission smtps snmp s
nmpnrl snmpnrl-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid sssd ssh statsrv steam-lan-transfer steam-streaming stel
laris stronghold-crusader stun stuns submission supertuxkart svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy sys
comlan syslog syslog-tls telnet tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client turn turns upnp-client vd
sm vnc-server vrrp warpinator wben-http wben-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host ws-discove
ry-tcp ws-discovery-udp wsdd wsdd-http wsmann wsmann xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix
-java-gateway zabbix-server zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier
[root@server.manovichkov.net services]#

```

Рис. 3: Редактирование файла *ssh-custom.xml* и замена порта на 2022

4. Выполнена проверка доступных служб Firewallld. На данном этапе созданная служба **ssh-custom** ещё отсутствует в списке.

```
[root@server.manovichkov.net services]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 anno-1800 apcupsd
aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc
bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civ
ilization-v cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc
dns dns-over-quit dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio
finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ltd freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-cl
ient ganglia-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-cl
ient ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-
apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodepor
t-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt lib
virt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minecraft minidlna mndp
mongodb mosh mountd mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata
dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pm
cd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3nets
rv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius radsec rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-
master samba samba-client samba-dc sane settlers-history-collection sip sips slimevr slp smtp smtp-submission smtps snmp s
nmpmts snmpmts-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh ssh-custom statsrv steam-lan-transfer steam-str
eaming stellaris stronghold-crusader stun stuns submission supertuxkart svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay
synergy syscomlan syslog syslog-tls telnet tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client turn turns upn
p-client vdsim vnc-server vrrp warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host
gent zabbix-java-gateway zabbix-server zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier
[root@server.manovichkov.net services]#
```

Рис. 4: Проверка списка доступных служб Firewalld

5. Перезагружены правила межсетевого экрана.
После перезагрузки новая служба **ssh-custom** появилась в списке доступных, но пока не была активирована.

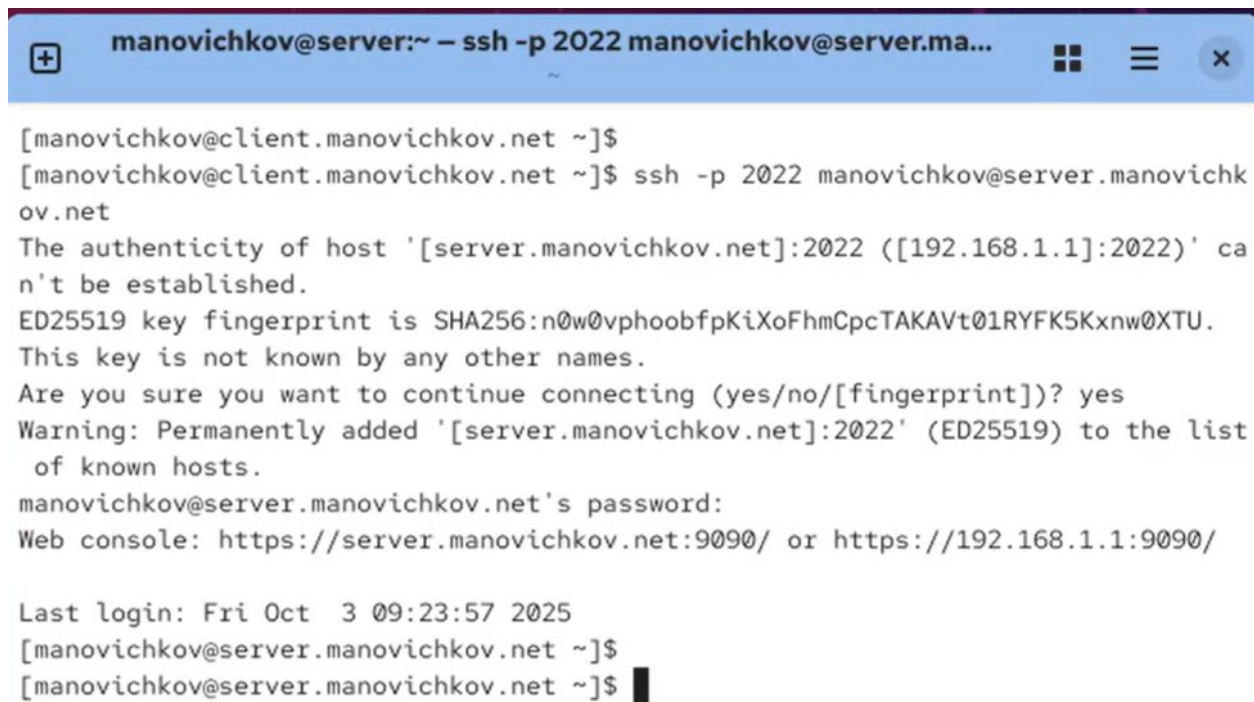
```
[root@server.manovichkov.net services]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client dns http https ssh
[root@server.manovichkov.net services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom
success
[root@server.manovichkov.net services]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client dns http https ssh ssh-custom
[root@server.manovichkov.net services]# firewall-cmd --list-services --permanent
cockpit dhcpv6-client dns http https ssh
[root@server.manovichkov.net services]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.manovichkov.net services]#
[root@server.manovichkov.net services]# firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22
success
[root@server.manovichkov.net services]#
```

Рис. 5: Перезагрузка правил и проверка списка служб

6. Добавлена пользовательская служба **ssh-custom** в активные службы Firewalld.
После этого она отобразилась в списке активных служб.
Затем добавление закреплено на постоянной основе и снова перезагружен Firewalld.

2.2 Перенаправление портов

1. На сервере организована переадресация с порта **2022** на порт **22**.
Это позволяет обращаться к стандартному SSH-порту через альтернативный внешний порт.
2. На клиентской машине выполнено подключение к серверу по SSH с использованием нового порта **2022**.
Соединение установлено успешно, что подтверждает корректность настроенного перенаправления.

A terminal window titled "manovichkov@server:~ – ssh -p 2022 manovichkov@server.ma...". The terminal shows a user at a client machine running an SSH command to connect to a server on port 2022. The connection is successful after a fingerprint warning and password entry. The terminal text is as follows:

```
[manovichkov@client.manovichkov.net ~]$  
[manovichkov@client.manovichkov.net ~]$ ssh -p 2022 manovichkov@server.manovichkov.net  
The authenticity of host '[server.manovichkov.net]:2022 ([192.168.1.1]:2022)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:n0w0vphoobfpKiXoFhmCpcTAKAVt01RYFK5Kxnw0XTU.  
This key is not known by any other names.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes  
Warning: Permanently added '[server.manovichkov.net]:2022' (ED25519) to the list of known hosts.  
manovichkov@server.manovichkov.net's password:  
Web console: https://server.manovichkov.net:9090/ or https://192.168.1.1:9090/  
  
Last login: Fri Oct 3 09:23:57 2025  
[manovichkov@server.manovichkov.net ~]$  
[manovichkov@server.manovichkov.net ~]$
```

Рис. 6: Подключение к серверу по SSH через порт 2022

2.3 Настройка Port Forwarding и Masquerading

1. На сервере проверено текущее состояние параметров ядра, отвечающих за перенаправление пакетов IPv4.
По результатам вывода видно, что параметр `ip_forward` по умолчанию отключён (значение 0).


```
[root@server.manovichkov.net services]# sysctl -a | grep forward
net.ipv4.conf.all.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.all.forwarding = 0
net.ipv4.conf.all.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.mc_forwarding = 0
net.ipv4.ip_forward = 0
net.ipv4.ip_forward_update_priority = 1
net.ipv4.ip_forward_use_pmtu = 0
net.ipv6.conf.all.forwarding = 0
net.ipv6.conf.all.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.default.forwarding = 0
net.ipv6.conf.default.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth0.forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth0.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth1.forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth1.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.lo.forwarding = 0
net.ipv6.conf.lo.mc_forwarding = 0
[root@server.manovichkov.net services]#
```

Рис. 7: Проверка состояния перенаправления пакетов IPv4

2. Включено перенаправление IPv4-пакетов путём создания файла конфигурации `/etc/sysctl.d/90-forward.conf`, в который добавлена строка: `net.ipv4.ip_forward = 1`
После внесения изменений параметры ядра применены, а в `Firewalld` активирован режим маскарадинга.
Это позволяет серверу выполнять трансляцию адресов (NAT) для клиентов внутренней сети.

```
[root@server.manovichkov.net services]# echo "net.ipv4.ip_forward = 1" > /etc/sysctl.d/90-forward.conf
[root@server.manovichkov.net services]# sysctl -p /etc/sysctl.d/90-forward.conf
net.ipv4.ip_forward = 1
[root@server.manovichkov.net services]# firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
success
[root@server.manovichkov.net services]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.manovichkov.net services]#
```

Рис. 8: Включение IPv4 forwarding и маскарадинга в Firewalld

3. На клиенте выполнена проверка выхода в Интернет.
Команда `ping` успешно получила ответы от внешнего ресурса **www.yandex.ru**, что подтверждает корректную работу NAT и маршрутизации.

```
PING www.yandex.ru (77.88.44.55) 56(84) bytes of data.
64 bytes from yandex.ru (77.88.44.55): icmp_seq=1 ttl=254 time=5.61 ms
64 bytes from yandex.ru (77.88.44.55): icmp_seq=2 ttl=254 time=5.20 ms
64 bytes from yandex.ru (77.88.44.55): icmp_seq=3 ttl=254 time=5.34 ms
64 bytes from yandex.ru (77.88.44.55): icmp_seq=4 ttl=254 time=5.84 ms
64 bytes from yandex.ru (77.88.44.55): icmp_seq=5 ttl=254 time=5.80 ms
64 bytes from yandex.ru (77.88.44.55): icmp_seq=6 ttl=254 time=6.83 ms
64 bytes from yandex.ru (77.88.44.55): icmp_seq=7 ttl=254 time=5.90 ms
64 bytes from yandex.ru (77.88.44.55): icmp_seq=8 ttl=254 time=6.14 ms
```

Рис. 9: Проверка доступа к Интернету с клиента

2.4 Внесение изменений во внутреннее окружение виртуальной машины

1. На сервере создана структура каталогов для хранения конфигурационных файлов Firewalld и системных параметров. В каталог **/vagrant/provision/server/firewall/** помещены копии файлов **ssh-custom.xml** и **90-forward.conf**, необходимых для автоматической настройки среды при последующих развёртываниях.

```
[root@server.manovichkov.net services]# cd /vagrant/provision/server/
[root@server.manovichkov.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/services
[root@server.manovichkov.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d/
[root@server.manovichkov.net server]# cp -r /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml /vagrant/provision/server/firewall/etc/
firewalld/services/
[root@server.manovichkov.net server]# cp -r /etc/sysctl.d/90-forward.conf /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d/
[root@server.manovichkov.net server]# touch firewall.sh
bash: touch: command not found...
[root@server.manovichkov.net server]# touch firewall.sh
[root@server.manovichkov.net server]#
```

Рис. 10: Создание структуры каталогов и копирование конфигураций

2. В каталоге **/vagrant/provision/server/** создан сценарий **firewall.sh** для автоматического применения сетевых настроек. Скрипт выполняет копирование конфигураций, добавление пользовательской службы **ssh-custom**, настройку перенаправления порта, активацию маскарadingа и перезагрузку Firewalld. Завершает работу скрипта команда **restorecon**, восстанавливающая контекст SELinux для каталога **/etc**.

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/firewall/etc/* /etc
echo "Configure masquerading"
firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent
firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22 --permanent
firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -vR /etc
```

Рис. 11: Содержимое скрипта firewall.sh

3 Вывод

В ходе работы была выполнена настройка пользовательской службы **Firewalld** и реализовано перенаправление порта **2022** на стандартный **22** для доступа по SSH.

Активировано перенаправление IPv4-пакетов и включён маскардинг, что обеспечило работу NAT и выход клиентов внутренней сети в Интернет. Создана структура каталогов для хранения конфигурационных файлов и написан скрипт **firewall.sh**, автоматизирующий процесс настройки сетевых параметров при повторном развёртывании виртуальной машины.

4 Контрольные вопросы

1. **Где хранятся пользовательские файлы Firewalld?**
Пользовательские файлы служб Firewalld размещаются в каталоге:
`/etc/firewalld/services/`
2. **Какую строку надо включить в пользовательский файл службы, чтобы указать порт TCP 2022?**
В файле XML следует указать:
`<port protocol="tcp" port="2022"/>`
3. **Какая команда позволяет перечислить все службы, доступные в настоящее время на сервере?**
Для отображения всех доступных служб используется команда:
`firewall-cmd --get-services`
4. **В чем разница между трансляцией сетевых адресов (NAT) и маскардингом (masquerading)?**
NAT (Network Address Translation) — это общий механизм трансляции сетевых адресов между сетями.
Маскардинг (Masquerading) — частный случай NAT, при котором внешний IP-адрес назначается динамически, обычно используется для выхода локальных клиентов в Интернет через один публичный IP-адрес.
5. **Какая команда разрешает входящий трафик на порт 4404 и перенаправляет его в службу SSH по IP-адресу 10.0.0.10?**
`firewall-cmd --add-forward-port=port=4404:proto=tcp:toaddr=10.0.0.10:toport=22`
6. **Какая команда используется для включения маскардинга IP-пакетов для всех пакетов, выходящих в зону public?**
`firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent`

5 Список литературы

1. NAT: вопросы и ответы. — URL:
https://www.cisco.com/cisco/web/support/RU/9/92/92029_nat-faq.html (дата обр. 13.09.2021).
2. Динамический брандмауэр с использованием Firewalld. — URL:
<https://fedoraproject.org/wiki/Firewalld/ru> (дата обр. 13.09.2021).

3. Одом У. Официальное руководство Cisco по подготовке к сертификационным экзаменам CCENT/CCNA ICND1 100-101. — М.: Вильямс, 2017. — 912 с. — (Cisco Press Core Series).
4. Часто задаваемые вопросы по технологии NAT / Сайт поддержки продуктов и технологий компании Cisco. — URL: https://www.cisco.com/c/ru_ru/support/docs/ip/network-address-translation-nat/26704-nat-faq-00.html (дата обр. 13.09.2021).